三年级 Amplify Science 平衡力 · 第4章

为何能浮在空中?

第4章 平衡的力

（重力一直作用在列车上，为什么它还能浮着？（第4.1–4.4课，共4课））

01

一个物体两个力

第4.1课 · 放在桌上的木块：重力向下，桌子向上托

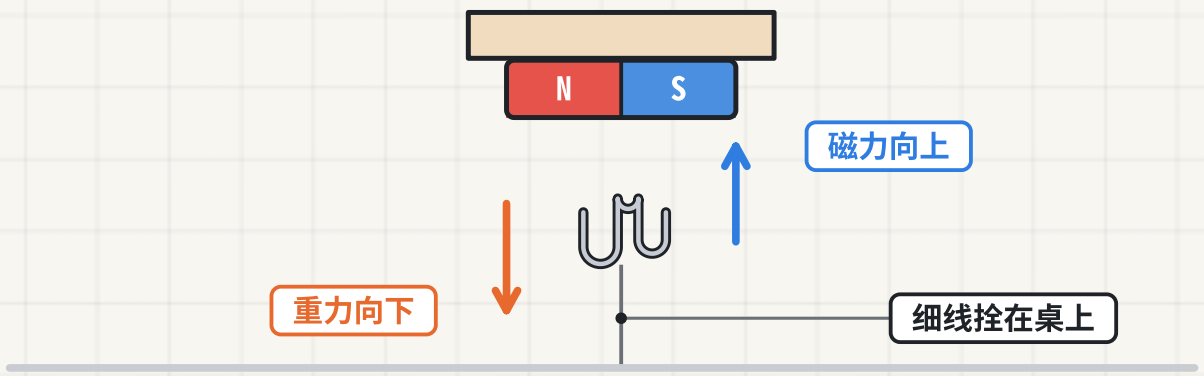


↓

02

浮起的回形针

第4.2课 · 挑战：磁力向上拉、重力向下拉，回形针停在空中

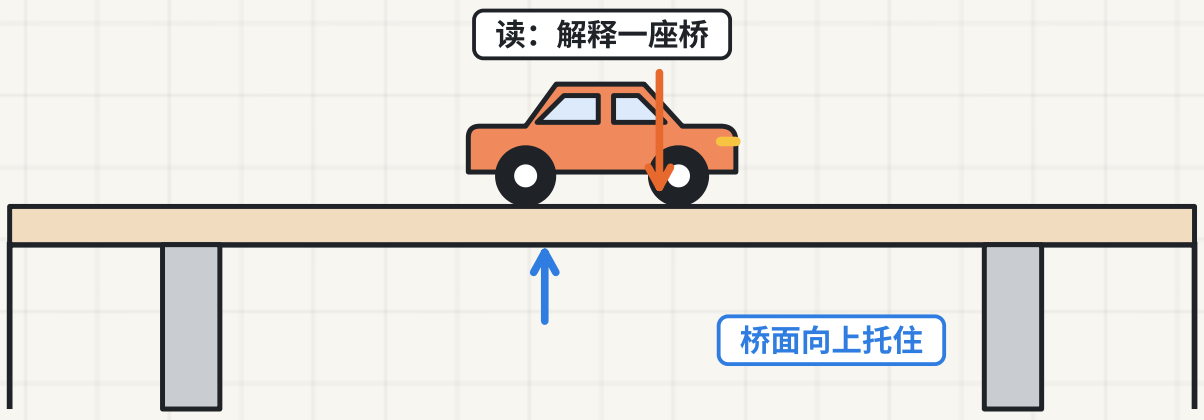


↓

03

解释一座桥

第4.3课 · 读书：桥向上托住车辆，和重力平衡

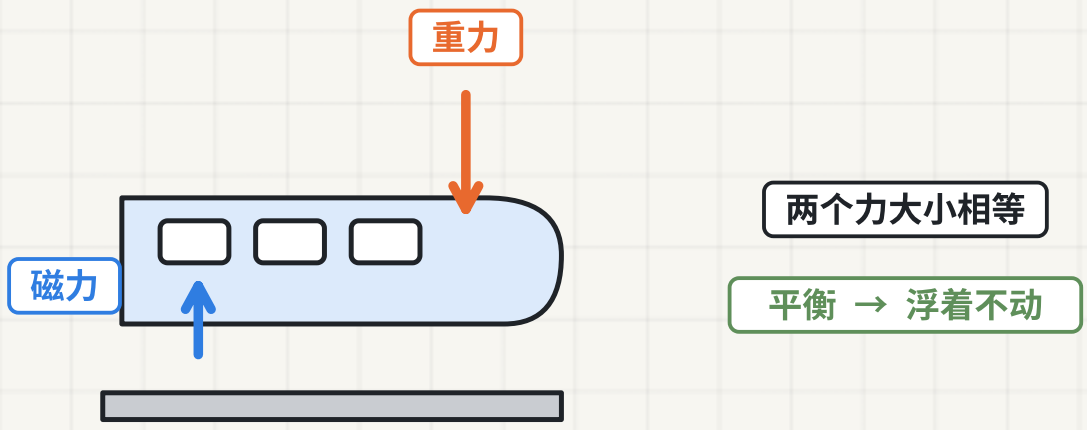


↓

04

列车为什么浮着

第4.4课 · 磁力向上、重力向下，大小相等：力平衡



这一章学到

- **平衡力** · 大小相等、方向相反
- **两个力** · 可同时作用
- **稳定** · 平衡时运动不变
- **安全** · 磁铁远离电子产品

教材来源：Amplify Science Grade 3 Balancing Forces 第4章 · Amplify / Lawrence Hall of Science